

模形式学习笔记（一）：从上半平面到几何直觉

模形式大计划起点

2026 年 3 月 18 日

1 引言：我们到底在研究什么？

在很多传统的解析数论教材中，模形式 (Modular Form) 往往被直接定义为满足某个奇怪的变换公式 $f(\frac{a\tau+b}{c\tau+d}) = (c\tau+d)^k f(\tau)$ 的全纯函数。这种“天降公式”的学法往往让人学完后感到空虚，知其然而不知其所以然。

从几何侧来看，模形式根本不是一个普通的“函数”，它是**模空间 (Moduli Space)** 上**特定线丛 (Line Bundle)** 的**截面 (Section)**。为了走到这一步，我们需要从基础开始构建。

2 第一步：上半平面 $\mathbb{H}$ 与格 (Lattice)

模形式定义在复上半平面上：

$$\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(\tau) > 0\}$$

几何直觉：为什么是 $\mathbb{H}$ ？ 在几何中，我们非常关心复椭圆曲线 (Complex Elliptic Curves)。在复数域 $\mathbb{C}$ 上，任何椭圆曲线都可以看作是一个复环面 (Complex Torus) $E = \mathbb{C}/\Lambda$ ，其中 Λ 是 $\mathbb{C}$ 中的一个格 (Lattice)：

$$\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 \oplus \mathbb{Z}\omega_2$$

这里 ω_1, ω_2 是 $\mathbb{C}$ 上线性无关的两个复数。

由于我们只关心椭圆曲线的**同构类**（比如把整个格放大、缩小或旋转，得到的环面是同构的），我们可以将整个格除以 ω_2 ，得到一个新的同构格：

$$\Lambda' = \mathbb{Z}\frac{\omega_1}{\omega_2} \oplus \mathbb{Z} \cdot 1$$

令 $\tau = \frac{\omega_1}{\omega_2}$ 。为了保证基底的方向性（定向一致），我们约定 $\text{Im}(\tau) > 0$ 。**结论：** 上半平面 $\mathbb{H}$ 中的每一个点 τ ，都对应着一个具体的复环面（椭圆曲线） $E_\tau = \mathbb{C}/(\mathbb{Z}\tau \oplus \mathbb{Z})$ 。 $\mathbb{H}$ 就是带有特定基底标记的椭圆曲线的参数空间！

3 第二步：群作用与模空间

同一个格可以有不同的基底。假设 Λ 的基底从 (ω_1, ω_2) 换成 (ω'_1, ω'_2) ，它们必须满足整系数的线性变换，且行列式为 1（保持定向）：

$$\begin{pmatrix} \omega'_1 \\ \omega'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix}, \quad \text{其中} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$$

这诱导了 τ 的变换：

$$\tau' = \frac{\omega'_1}{\omega'_2} = \frac{a\omega_1 + b\omega_2}{c\omega_1 + d\omega_2} = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}$$

这就是著名的莫比乌斯变换（分式线性变换）。**结论：**模群 $\Gamma = SL_2(\mathbb{Z})$ 作用在 $\mathbb{H}$ 上。两个点 τ 和 τ' 在 Γ 的作用下等价（即属于同一个轨道），当且仅当它们对应的椭圆曲线 E_τ 和 $E_{\tau'}$ 是同构的！

因此，商空间 $Y(1) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ 就是**椭圆曲线的模空间** (Moduli Space of Elliptic Curves)。这个空间上的每一个点，精确对应一个同构意义下的椭圆曲线。

4 第三步：为什么需要“权重 k ”？（核心几何原理）

如果我们要研究模空间 $Y(1)$ ，最自然的想法是研究它上面的“函数”。一个在 $Y(1)$ 上的函数，退回到 $\mathbb{H}$ 上，就是一个满足 $f(\gamma\tau) = f(\tau)$ 的函数（这叫**模函数**）。但复分析中有一个残酷的事实：由于刘维尔定理，如果在整个紧化模空间上全纯的模函数，**只能是常数**！这太贫乏了，不够我们研究。

为了获得更丰富的结构，我们退而求其次：不再寻找普通的“函数”，而是寻找模曲线上**线丛的截面**。这就是“权重 k ”的来源。

4.1 微分形式与线丛

在椭圆曲线 $E = \mathbb{C}/\Lambda$ 上，有一个天然的整体非零全纯微分形式： $\omega = dz$ （由于 dz 在平移下不变，所以它能从 $\mathbb{C}$ 下降到商空间 $\mathbb{C}/\Lambda$ ）。我们考虑一对几何对象： (E, ω) ，即一个椭圆曲线配上它的一个微分。

真正的模形式 F 不是 $\mathbb{H}$ 上的函数，而是**分配给每对 (E, ω) 一个复数的法则**，且满足缩放性质：

$$F(E, \lambda\omega) = \lambda^{-k} F(E, \omega) \quad (\lambda \in \mathbb{C}^\times)$$

这个 k 就是**权重 (Weight)**。

4.2 见证奇迹的时刻：推导 $(c\tau + d)^k$

现在，我们把这个纯几何的法则 F 写成上半平面 $\mathbb{H}$ 上的古典函数 $f(\tau)$ 。对于 $\tau \in \mathbb{H}$ ，我们构造标准格 $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau \oplus \mathbb{Z}$ ，并取标准微分 dz 。我们定义：

$$f(\tau) := F(\mathbb{C}/\Lambda_\tau, dz)$$

现在，用 $SL_2(\mathbb{Z})$ 中的矩阵 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 作用在 τ 上，得到 $\tau' = \frac{a\tau+b}{c\tau+d}$ 。对应的格是 $\Lambda_{\tau'} = \mathbb{Z}\tau' \oplus \mathbb{Z}$ 。注意这里的代数恒等式：

$$\Lambda_{\tau'} = \mathbb{Z}\frac{a\tau+b}{c\tau+d} \oplus \mathbb{Z} = \frac{1}{c\tau+d}(\mathbb{Z}(a\tau+b) \oplus \mathbb{Z}(c\tau+d)) = \frac{1}{c\tau+d}\Lambda_\tau$$

也就是说，新格其实是旧格缩小了 $(c\tau + d)$ 倍。

当格缩小了，坐标 z 也就随之变化。为了对齐两个椭圆曲线，微分 dz 会产生一个 $(c\tau + d)$ 的缩放：

$$f(\tau') = F(\mathbb{C}/\Lambda_{\tau'}, dz) = F(\mathbb{C}/\Lambda_\tau, (c\tau + d)dz)$$

根据我们前面定义的缩放性质 $F(E, \lambda\omega) = \lambda^{-k}F(E, \omega)$ ，把 $\lambda = (c\tau + d)$ 代入：

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^{-k}F(\mathbb{C}/\Lambda_\tau, dz) = (c\tau + d)^{-k}f(\tau)$$

(注：通常古典定义中，习惯把负号移过去或者定义法则时用 λ^k ，从而得到标准形式 $f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau)$)。

几何总结：那个看起来恶心的因子 $(c\tau + d)^k$ ，本质上就是因为在改变格的基底时，椭圆曲线上的“标准微分 dz ”被乘上了 $(c\tau + d)$ 。模形式本质上是全纯微分形式张量幂 $\omega^{\otimes k}$ 的截面！

5 第四步：完整的解析定义

有了上面的几何底子，我们终于可以给出让你心里踏实的严格解析定义了。设 k 为整数。一个在 $\Gamma = SL_2(\mathbb{Z})$ 上的权重为 k 的**模形式 (Modular Form)** $f(\tau)$ 必须满足以下三个条件：

1. **上半平面全纯：** $f(\tau)$ 在 $\mathbb{H}$ 上是全纯的 (Holomorphic)。
2. **具有权重 k 的模变换性质：** 对于所有的 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$ ，都有

$$f\left(\frac{a\tau+b}{c\tau+d}\right) = (c\tau+d)^k f(\tau)$$

3. **在无穷远处全纯 (重要!)**: 由于 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$, 我们有 $f(\tau+1) = f(\tau)$ 。这意味着 f 是以 1 为周期的, 它可以展开为关于 $q = e^{2\pi i\tau}$ 的傅里叶级数 (也叫 q -展开)。当 $\tau \rightarrow i\infty$ 时, $q \rightarrow 0$ 。所谓 “在无穷远处全纯”, 是指它的 q -展开中没有负幂次项 (即没有极点):

$$f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n$$

如果进一步要求 $a_0 = 0$ (即在无穷远处的值为 0), 则称 $f(\tau)$ 为**尖点形式 (Cusp Form)**。

6 结语

至此, 你已经跨越了模形式学习中的第一道门槛——理解了模形式不是一个孤立的解析怪物, 而是一个紧密依附于椭圆曲线模空间几何的优美存在。这种 “截面” 的观点, 将是你未来走向代数几何和算术几何的最强武器。